

10 第10回: 部分多様体, 埋め込み=部分多様体

10.1 部分多様体

定義 10.1 (p157, 定義 12.III) N を n 次元 C^∞ 多様体とする. $L \subset N$ が N の l 次元 C^∞ 部分多様体 (l -dimensional C^∞ submanifold) である ($l < n$) $\iff$

各点 $p \in L$ について, p を含む N の C^∞ 座標近傍 (U, φ) がとれて

$$\varphi(L \cap U) = \{(x_1, \dots, x_n) \in \varphi(U) \mid x_{l+1} = \dots = x_n = 0\}$$

となる.

($l = n$ のときは, 単に $L \subset N$ が開集合のとき L を N の C^∞ 部分多様体という.)

このとき L はそれ自身 l 次元 C^∞ 多様体となる. (p157, 命題 12.2)

10.2 埋め込み=部分多様体

定理 10.2 (p160, 定理 12.4) $f: M \rightarrow N$ が埋め込みであるとき $f(M) \subset N$ は N の C^∞ 部分多様体であり, 特に $f: M \rightarrow f(M)$ は C^∞ 同相写像である.

逆に

定理 10.3 (p160, 命題 12.3) $L \subset N$ が C^∞ 部分多様体であるとき, 自然な写像

$$\iota: L \rightarrow N$$

は埋め込みである.